



LAPORAN HASIL DESAIN CAMPURAN BETON

METODE SNI 7656:2012

Pembangunan Gedung Laboratorium Beton — Contoh Lengkap

Paket Contoh Job Mix Design
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara

Dinas Pekerjaan Umum (Data Demo)

Nomor laporan: DEMO-JMD-LENGKAP-001 • Revisi 1



Pindai untuk memeriksa keaslian laporan



Laboratorium Teknik Sipil

Institusi Contoh

Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, laporan desain campuran beton untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Beton — Contoh Lengkap telah diselesaikan. Laporan ini memuat data umum, pemeriksaan bahan, perhitungan desain campuran menurut SNI 7656:2012, hasil kuat tekan, kesimpulan, dokumentasi, dan dasar teori. Seluruh bagian dihimpun dalam satu dokumen agar dapat diperiksa secara berurutan.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini perlu dibaca bersama data sumber dan kondisi pelaksanaan di lapangan. Koreksi atau perubahan data harus dilakukan melalui revisi laporan yang tercatat pada sistem.

Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, 06/08/2026

MENYETUJUI



Ir. Pemeriksa Contoh, S.T., M.T.

Kepala Laboratorium (Data Demo)

Ditandatangani secara elektronik



Laboratorium Teknik Sipil
Institusi Contoh
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Data Umum Pekerjaan	1
1.2 Latar Belakang dan Lingkup Pekerjaan	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Lokasi Pekerjaan	2
1.5 Data Bahan	2
1.6 Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium	3
BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN	4
2.1 Lembar Hasil Desain Campuran 2012	4
2.2 Pemakaian Bahan	5
2.3 Perhitungan Desain Campuran 2012	6
2.4 Hasil Pengujian Kuat Tekan	8
BAB III PENUTUP	9
3.1 Kesimpulan	9
3.2 Saran	9
LAMPIRAN HASIL PEMERIKSAAN MATERIAL	L-1
Grafik Gradasi Pasir dan Kerikil	L-9
Keausan Agregat Kasar	L-16
Dokumentasi	L-17
Dasar Teori dan Standar Acuan	L-18



Laboratorium Teknik Sipil
Institusi Contoh
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Data Umum Pekerjaan

Nomor proyek/laporan	DEMO-JMD-LENGKAP-001
Nama pekerjaan	Pembangunan Gedung Laboratorium Beton — Contoh Lengkap
Paket pekerjaan	Paket Contoh Job Mix Design
Pemilik pekerjaan	Dinas Pekerjaan Umum (Data Demo)
Kontraktor pelaksana	PT Contoh Konstruksi Nusantara
Konsultan	CV Konsultan Contoh
Nomor/tanggal kontrak	600/DEMO-KONTRAK/2026 / 15/07/2026
Jangka waktu	20/07/2026 s.d. 20/12/2026
Mutu beton rencana	f'c 25 MPa
Jenis konstruksi	Struktur beton bertulang

1.2 Latar Belakang dan Lingkup Pekerjaan

Desain campuran beton diperlukan untuk menentukan perbandingan bahan yang dapat mencapai kuat tekan, kelecakan, keawetan, dan kemudahan pelaksanaan sesuai kebutuhan pekerjaan. Lingkup laporan meliputi identifikasi bahan, pemeriksaan sifat bahan, analisis gradasi, perhitungan proporsi campuran, koreksi kadar air, campuran percobaan, dan evaluasi kuat tekan.



BAB I

PENDAHULUAN (LANJUTAN)

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Memperoleh proporsi semen, air, pasir, dan kerikil untuk satu meter kubik beton.
2. Memenuhi mutu beton dan slump rencana sesuai data proyek.
3. Menetapkan koreksi bahan berdasarkan kadar air dan penyerapan agregat.
4. Menyajikan dasar pemeriksaan dan evaluasi hasil campuran secara terdokumentasi.

1.4 Lokasi Pekerjaan

Kota Baubau, Sulawesi Tenggara

1.5 Data-data Bahan

Bahan	Nama/Merek	Produsen/Sumber	Pemasok
Semen	PCC	Pabrik Semen Contoh	Pemasok Material Demo
Air	Air Bersih Laboratorium	Instalasi air laboratorium	Pemasok Material Demo
Agregat halus/pasir	Pasir Sungai Demo	Quarry Pasir Contoh	Pemasok Material Demo
Agregat kasar/kerikil	Batu Pecah 10–20 mm Demo	Stone Crusher Contoh	Pemasok Material Demo

1.6 Pemeriksaan dan Pengujian di Laboratorium

Pemeriksaan mencakup kadar air, kadar lumpur, berat jenis dan penyerapan, berat isi, analisis saringan, modulus kehalusan, serta keausan agregat kasar. Hasil lengkap disajikan pada lampiran dan digunakan sebagai dasar perhitungan desain campuran.



BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Lembar Hasil DESAIN CAMPURAN 2012

Kepada Yth.

Dinas Pekerjaan Umum (Data Demo)

di tempat

Berdasarkan pemeriksaan bahan dan perhitungan desain campuran beton untuk pekerjaan **Pembangunan Gedung Laboratorium Beton — Contoh Lengkap**, diperoleh komposisi rencana sebagai berikut.

Nomor desain: **MD12-DEMO-001** • Tanggal: 25/07/2026

Komposisi bahan untuk 1 m³ beton

Bahan	Kondisi SSD (kg)	Kondisi lapangan (kg)	Perbandingan berat
Semen	357,033	357,033	1,000
Air	185,000	161,722	0,453
Agregat halus/pasir	765,322	784,089	2,196
Agregat kasar/kerikil	1.036,200	1.040,290	2,914
Jumlah		2.343,133	

Mutu rencana: 25,000 MPa

Slump rencana: 85,000 mm

Ukuran agregat maksimum: 19,000 mm

Rasio air-semen: 0,518

Pasir optimum: — %

Kerikil optimum: — %

Catatan: Proporsi harus dikoreksi kembali apabila kadar air agregat, sumber bahan, gradasi, atau kondisi pelaksanaan berubah.



2.2 PEMAKAIAN BAHAN DESAIN CAMPURAN 2012

No.	Uraian	Nilai	Satuan
1	Berat beton segar rencana	2.400,000	kg/m ³
2	Berat semen	357,033	kg/m ³
3	Berat air desain	185,000	kg/m ³
4	Berat agregat tersedia (beton ? semen ? air)	1.857,967	kg/m ³
5	Agregat halus kondisi SSD	765,322	kg/m ³
6	Agregat kasar kondisi SSD	1.036,200	kg/m ³
7	Pasir kondisi lapangan	784,089	kg/m ³
8	Kerikil kondisi lapangan	1.040,290	kg/m ³
9	Air yang ditambahkan	161,722	kg/m ³
10	Jumlah zak semen 50 kg	7,141	zak/m ³
11	Pasir per zak semen	109,806	kg/zak
12	Kerikil per zak semen	145,686	kg/zak
13	Air per zak semen	22,648	liter/zak

Komposisi Campuran Percobaan

Volume percobaan	Semen	Air	Pasir	Kerikil
30,000 liter	11,247 kg	5,094 kg	24,699 kg	32,769 kg

Berat agregat dihitung dari berat beton rencana dikurangi berat semen dan air, kemudian dibagi menurut persentase pasir dan kerikil hasil analisis gradasi gabungan.



Laboratorium Teknik Sipil
Institusi Contoh
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



2.3 PERHITUNGAN DESAIN CAMPURAN 2012

SNI 7656:2012

Nomor perhitungan: MD12-DEMO-001

No.	Langkah Perhitungan	Nilai
1	Kuat tekan karakteristik (f'_c)	25,000 MPa
2	Deviasi standar	4,000 MPa
3	Margin tambahan	6,560 MPa
4	Kuat tekan rata-rata sasaran (f'_{cr})	31,560 MPa
5	Slump rencana	85,000 mm
6	Ukuran maksimum agregat kasar	19,000 mm
7	Kebutuhan air	185,000 kg/m ³
8	Kadar udara	2,000 %
9	Rasio air-semen hasil interpolasi	0,518
10	Berat semen = $\text{air} \div \text{rasio air-semen}$	357,033 kg/m ³
11	Berat beton segar	2.400,000 kg/m ³
12	Berat agregat tersedia	1.857,967 kg/m ³
13	Persentase pasir gradasi gabungan	— %
14	Persentase kerikil gradasi gabungan	— %
15	Deviasi rata-rata gradasi	—

Metode perhitungan menggunakan volume absolut dan/atau pembagian massa agregat berdasarkan hasil analisis gradasi gabungan, kemudian dilakukan koreksi kelembapan bahan.



2.3 PERHITUNGAN DESAIN CAMPURAN 2012 (LANJUTAN)

Volume Absolut dan Koreksi Kelembapan

Komponen	Massa (kg/m ³)	Berat jenis	Volume (m ³)
Air	185,000	1,000	0,185
Semen	357,033	3,150	0,113
Pasir	765,322	2,620	0,292
Kerikil	1.036,200	2,660	0,390
Udara	—	—	0,020

Bahan	Kadar air (%)	Penyerapan (%)	Air bebas (kg)	Berat lapangan (kg)
Pasir	4,450	1,950	19,133	784,089
Kerikil	1,750	1,350	4,145	1.040,290

Perbandingan Akhir

Semen : Pasir : Kerikil : Air = 1 : 2,196 : 2,914 : 0,453



Laboratorium Teknik Sipil
Institusi Contoh
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



2.4 HASIL PENGUJIAN KUAT TEKAN BETON

Nomor pengujian: **COM-DEMO-001** • Sasaran: 25,000 MPa

No.	Tanggal buat	Tanggal uji	Umur (hari)	Diameter/Tinggi (mm)	Berat (kg)	Beban (kN)	Aktual (MPa)	Perkiraan 28 hari (MPa)	Mutu K (kg/cm ²)
1	2026-07-26	2026-08-23	28	150,000 / 300,000	12,400	505,000	28,577	28,577	291,406
2	2026-07-26	2026-08-23	28	150,000 / 300,000	12,450	512,000	28,973	28,973	295,445
3	2026-07-26	2026-08-23	28	150,000 / 300,000	12,500	498,000	28,181	28,181	287,367

Jumlah benda uji	3,000
Rata-rata perkiraan umur 28 hari	28,577 MPa
Standar deviasi sampel	0,396 MPa
Kuat tekan karakteristik	27,928 MPa
Status	Memenuhi



Laboratorium Teknik Sipil
Institusi Contoh
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Desain campuran beton untuk pekerjaan **Pembangunan Gedung Laboratorium Beton — Contoh Lengkap** disusun menggunakan metode SNI 7656:2012 berdasarkan data bahan yang tersimpan pada proyek.
2. Komposisi kondisi lapangan per meter kubik adalah semen 357,033 kg, air 161,722 kg, pasir 784,089 kg, dan kerikil 1.040,290 kg.
3. Rasio air-semen hasil perhitungan sebesar 0,518 dengan perbandingan berat 1 : 2,196 : 2,914.
4. Hasil evaluasi kuat tekan berstatus **Memenuhi**, dengan kuat tekan karakteristik 27,928 MPa.

3.2 Saran

1. Lakukan pengendalian kadar air agregat setiap kali produksi agar jumlah air efektif tetap sesuai desain.
2. Gunakan bahan dari sumber yang sama; perubahan sumber atau gradasi memerlukan pemeriksaan dan perhitungan ulang.
3. Laksanakan penakaran, pengadukan, pemadatan, perawatan, dan pengujian beton sesuai standar yang berlaku.
4. Campuran produksi harus dikonfirmasi melalui campuran percobaan dan evaluasi kuat tekan.



MENYETUJUI

Ir.

Pemeriksa Contoh, S.T., M.T.
Kepala Laboratorium (Data Demo)
06/08/2026 17:01 WITA
Ditandatangani secara elektronik



Laboratorium Teknik Sipil
Institusi Contoh
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



LAMPIRAN
Pemeriksaan Kadar Air
AGREGAT HALUS/PASIR

Nomor pengujian **DEMO-FINE-MOISTURE** Nomor sampel **SPL-FINE-01**
Tanggal **24/07/2026** Petugas **Teknisi Laboratorium Demo**

Parameter pengamatan	Observasi 1	Observasi 2
Container	120,000	118,000
Dry Container	598,000	596,000
Wet Container	620,000	618,000

Hasil Perhitungan

Parameter hasil	Observasi 1	Observasi 2	Rata-rata
Kadar air	4,603	4,603	4,603

Metode: Kadar air = $((\text{massa basah} - \text{wadah}) - (\text{massa kering} - \text{wadah})) / (\text{massa kering} - \text{wadah}) \times 100\%$.



Laboratorium Teknik Sipil
Institusi Contoh
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



LAMPIRAN
Pemeriksaan Kadar Lumpur/Lolos No. 200
AGREGAT HALUS/PASIR

Nomor pengujian	DEMO-FINE-SILT	Nomor sampel	SPL-FINE-01
Tanggal	24/07/2026	Petugas	Teknisi Laboratorium Demo

Parameter pengamatan	Observasi 1	Observasi 2
Dry After	489,500	489,700
Dry Before	500,000	500,000

Hasil Perhitungan

Parameter hasil	Observasi 1	Observasi 2	Rata-rata
Kadar lumpur/lolos saringan No. 200	2,100	2,060	2,080

Metode: Kadar lumpur = (massa sebelum - massa sesudah) / massa sebelum x 100%.



Laboratorium Teknik Sipil
Institusi Contoh
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



LAMPIRAN
Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan
AGREGAT HALUS/PASIR

Nomor pengujian **DEMO-FINE-SPECIFICGRAVITY** Nomor sampel **SPL-FINE-01**
Tanggal **24/07/2026** Petugas **Teknisi Laboratorium Demo**

Parameter pengamatan	Observasi 1	Observasi 2
Ssd	500,000	502,000
Oven Dry	490,000	492,000
Pyc Water	650,000	651,000
Pyc Sample Water	950,000	951,000

Hasil Perhitungan

Parameter hasil	Observasi 1	Observasi 2	Rata-rata
Berat jenis semu	2,579	2,563	2,571
Berat jenis curah kering	2,450	2,436	2,443
Berat jenis curah SSD	2,500	2,485	2,493
Penyerapan	2,041	2,033	2,037

Metode: BJ kering = $E / (D + B - C)$; BJ SSD = $B / (D + B - C)$; penyerapan = $(B - E) / E \times 100\%$.



Laboratorium Teknik Sipil
Institusi Contoh
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



LAMPIRAN
Pemeriksaan Berat Isi
AGREGAT HALUS/PASIR

Nomor pengujian **DEMO-FINE-BULKDENSITY** Nomor sampel **SPL-FINE-01**
Tanggal **24/07/2026** Petugas **Teknisi Laboratorium Demo**

Parameter pengamatan	Observasi 1	Observasi 2
Volume	5.000,000	5.000,000
Container	3,200	3,200
Full Container	10,630	11,230
Specific Gravity	2,620	2,620

Hasil Perhitungan

Parameter hasil	Observasi 1	Observasi 2	Rata-rata
Rongga	43,282	38,702	40,992
Berat isi	1.486,000	1.606,000	1.546,000

Metode: Massa agregat = massa penuh - massa bejana; berat isi = massa agregat / volume; rongga = $(BJ \times 1.000 - \text{berat isi}) / (BJ \times 1.000) \times 100\%$.



Laboratorium Teknik Sipil
Institusi Contoh
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



LAMPIRAN
Pemeriksaan Kadar Air
AGREGAT KASAR/KERIKIL

Nomor pengujian **DEMO-COARSE-MOISTURE** Nomor sampel **SPL-COARSE-01**
Tanggal **24/07/2026** Petugas **Teknisi Laboratorium Demo**

Parameter pengamatan	Observasi 1	Observasi 2
Container	150,000	152,000
Dry Container	1.133,000	1.135,000
Wet Container	1.150,000	1.152,000

Hasil Perhitungan

Parameter hasil	Observasi 1	Observasi 2	Rata-rata
Kadar air	1,729	1,729	1,729

Metode: Kadar air = $((\text{massa basah} - \text{wadah}) - (\text{massa kering} - \text{wadah})) / (\text{massa kering} - \text{wadah}) \times 100\%$.



Laboratorium Teknik Sipil
Institusi Contoh
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



LAMPIRAN
Pemeriksaan Kadar Lumpur/Lolos No. 200
AGREGAT KASAR/KERIKIL

Nomor pengujian **DEMO-COARSE-SILT** Nomor sampel **SPL-COARSE-01**
Tanggal **24/07/2026** Petugas **Teknisi Laboratorium Demo**

Parameter pengamatan	Observasi 1	Observasi 2
Dry After	998,600	998,800
Dry Before	1.000,000	1.000,000

Hasil Perhitungan

Parameter hasil	Observasi 1	Observasi 2	Rata-rata
Kadar lumpur/lolos saringan No. 200	0,140	0,120	0,130

Metode: Kadar lumpur = (massa sebelum - massa sesudah) / massa sebelum x 100%.



Laboratorium Teknik Sipil
Institusi Contoh
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



LAMPIRAN
Pemeriksaan Berat Jenis dan Penyerapan
AGREGAT KASAR/KERIKIL

Nomor pengujian **DEMO-COARSE-SPECIFICGRAVITY** Nomor sampel **SPL-COARSE-01**

Tanggal **24/07/2026** Petugas **Teknisi Laboratorium Demo**

Parameter pengamatan	Observasi 1	Observasi 2
Ssd	2.000,000	2.002,000
Oven Dry	1.970,000	1.972,000
Submerged	1.250,000	1.251,000

Hasil Perhitungan

Parameter hasil	Observasi 1	Observasi 2	Rata-rata
Berat jenis semu	2,736	2,735	2,736
Berat jenis curah kering	2,627	2,626	2,626
Berat jenis curah SSD	2,667	2,666	2,666
Penyerapan	1,523	1,521	1,522

Metode: BJ kering = $C / (A - B)$; BJ SSD = $A / (A - B)$; penyerapan = $(A - C) / C \times 100\%$.



Laboratorium Teknik Sipil
Institusi Contoh
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



LAMPIRAN
Pemeriksaan Berat Isi
AGREGAT KASAR/KERIKIL

Nomor pengujian **DEMO-COARSE-BULKDENSITY** Nomor sampel **SPL-COARSE-01**
Tanggal **24/07/2026** Petugas **Teknisi Laboratorium Demo**

Parameter pengamatan	Observasi 1	Observasi 2
Volume	5.000,000	5.000,000
Container	5,100	5,100
Full Container	12,650	13,350
Specific Gravity	2,660	2,660

Hasil Perhitungan

Parameter hasil	Observasi 1	Observasi 2	Rata-rata
Rongga	43,233	37,970	40,602
Berat isi	1.510,000	1.650,000	1.580,000

Metode: Massa agregat = massa penuh - massa bejana; berat isi = massa agregat / volume; rongga = $(BJ \times 1.000 - \text{berat isi}) / (BJ \times 1.000) \times 100\%$.



Laboratorium Teknik Sipil
Institusi Contoh
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



LAMPIRAN
PEMERIKSAAN SEMEN

Nomor pengujian	CEM-DEMO-001
Nomor sampel	SPL-CEMENT-01
Tanggal pengujian	23/07/2026
Petugas	Teknisi Laboratorium Demo

Parameter	Hasil
Material Source Id	30,000
Tanggal diterima	2026-07-22
Cement Type	PCC
Merek	Semen PCC Demo
Batch Number	BATCH-DEMO-01
Color	Abu-abu
Package Condition	Baik
Has Lumps	0,000
Specific Gravity	3,150
Fineness	5,200
Normal Consistency	27,500
Initial Setting Time	125,000
Final Setting Time	240,000
Mortar Strength	32,500
Temperature	27,000



Laboratorium Teknik Sipil
Institusi Contoh
Kota Baubau, Sulawesi Tenggara



LAMPIRAN
PEMERIKSAAN AIR

Nomor pengujian	WAT-DEMO-001
Nomor sampel	SPL-WATER-01
Tanggal pengujian	23/07/2026
Petugas	Teknisi Laboratorium Demo

Parameter	Hasil
Material Source Id	31,000
Tanggal diterima	2026-07-22
Water Source	Air bersih laboratorium
Sampling Location	Bak penampung
Sampled At	2026-07-22
Color	Jernih
Odor	Tidak berbau
Ph	7,200
Silt Content	0,000
Organic Content	0,000
Chloride	12,500
Sulfate	8,400
Dissolved Solids	85,000
Comparative Mortar Strength	96,000

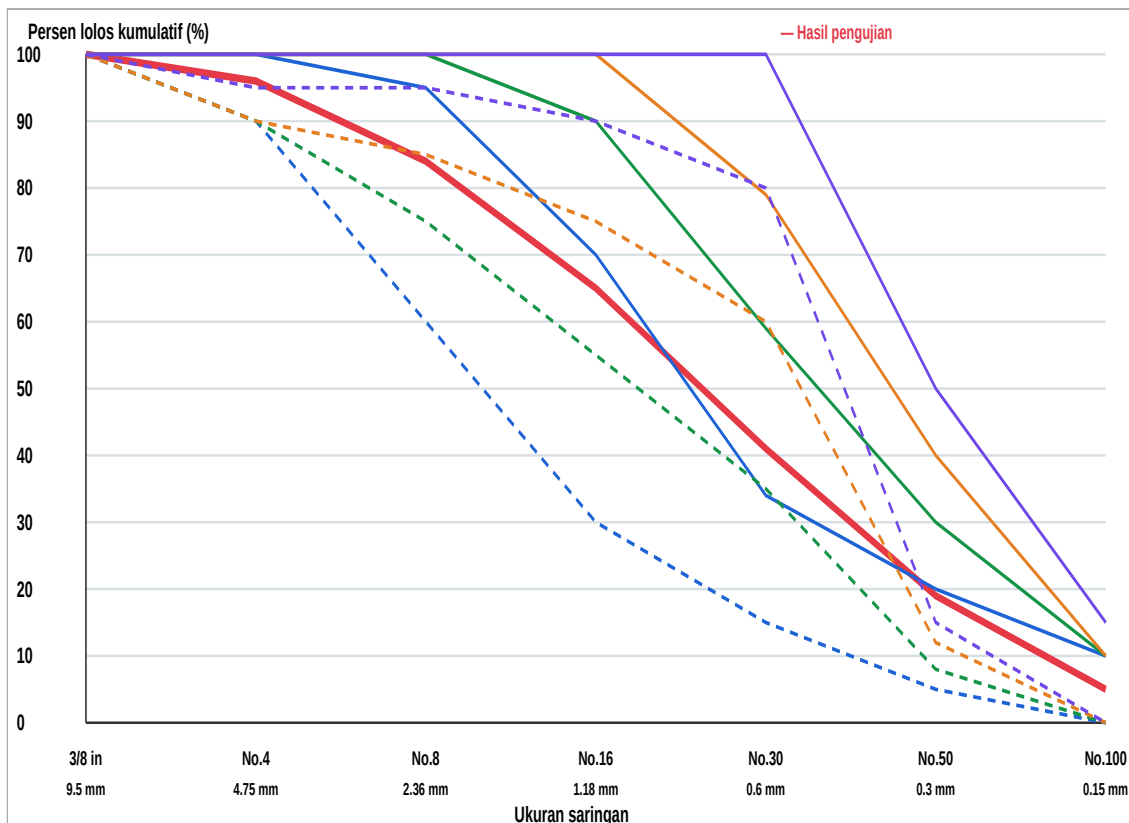


LAMPIRAN

ANALISIS SARINGAN AGREGAT HALUS/PASIR

Nomor: DEMO-FINE-SIEVE • Massa sampel: 1.000,000 g

Saringan	Ukuran (mm)	Massa tertahan (g)	% Tertahan	% Kumulatif	% Lolos
3/8 in	9,500	0,000	0,000	0,000	100,000
No.4	4,750	40,000	4,000	4,000	96,000
No.8	2,360	120,000	12,000	16,000	84,000
No.16	1,180	190,000	19,000	35,000	65,000
No.30	0,600	240,000	24,000	59,000	41,000
No.50	0,300	220,000	22,000	81,000	19,000
No.100	0,150	140,000	14,000	95,000	5,000
Wadah dasar	0,000	50,000	5,000	100,000	0,000



Garis merah menunjukkan hasil pengujian; garis berwarna menunjukkan batas bawah dan atas gradasi.

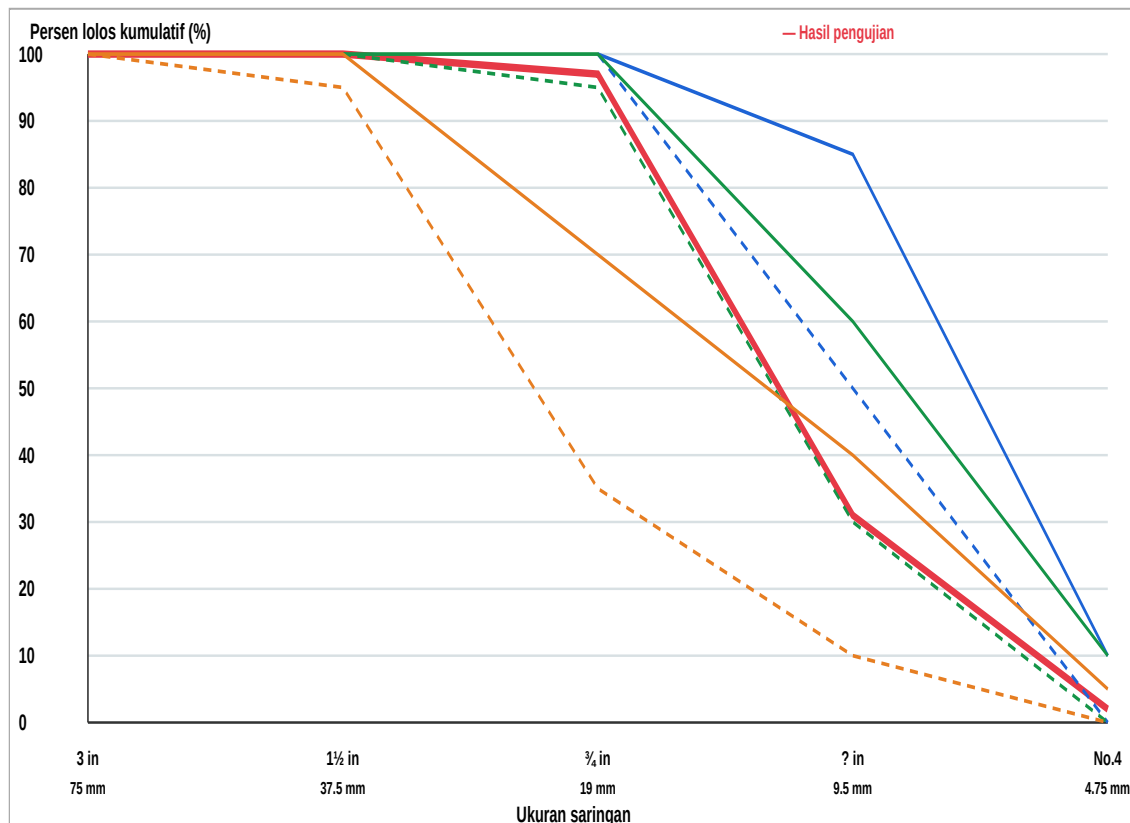


LAMPIRAN

ANALISIS SARINGAN AGREGAT KASAR/KERIKIL

Nomor: DEMO-COARSE-SIEVE • Massa sampel: 5.000,000 g

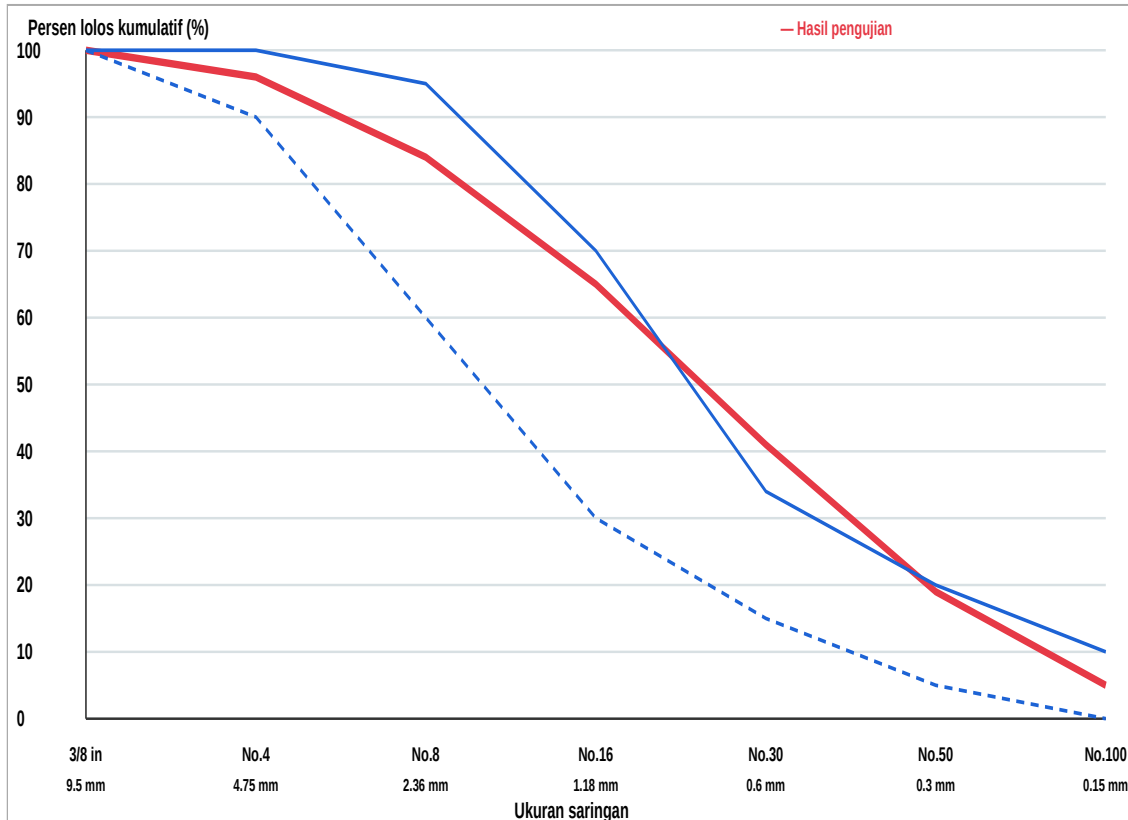
Saringan	Ukuran (mm)	Massa tertahan (g)	% Tertahan	% Kumulatif	% Lolos
3 in	75,000	0,000	0,000	0,000	100,000
1½ in	37,500	0,000	0,000	0,000	100,000
¾ in	19,000	150,000	3,000	3,000	97,000
? in	9,500	3.300,000	66,000	69,000	31,000
No.4	4,750	1.450,000	29,000	98,000	2,000
Wadah dasar	0,000	100,000	2,000	100,000	0,000



Garis merah menunjukkan hasil pengujian; garis berwarna menunjukkan batas bawah dan atas gradasi.



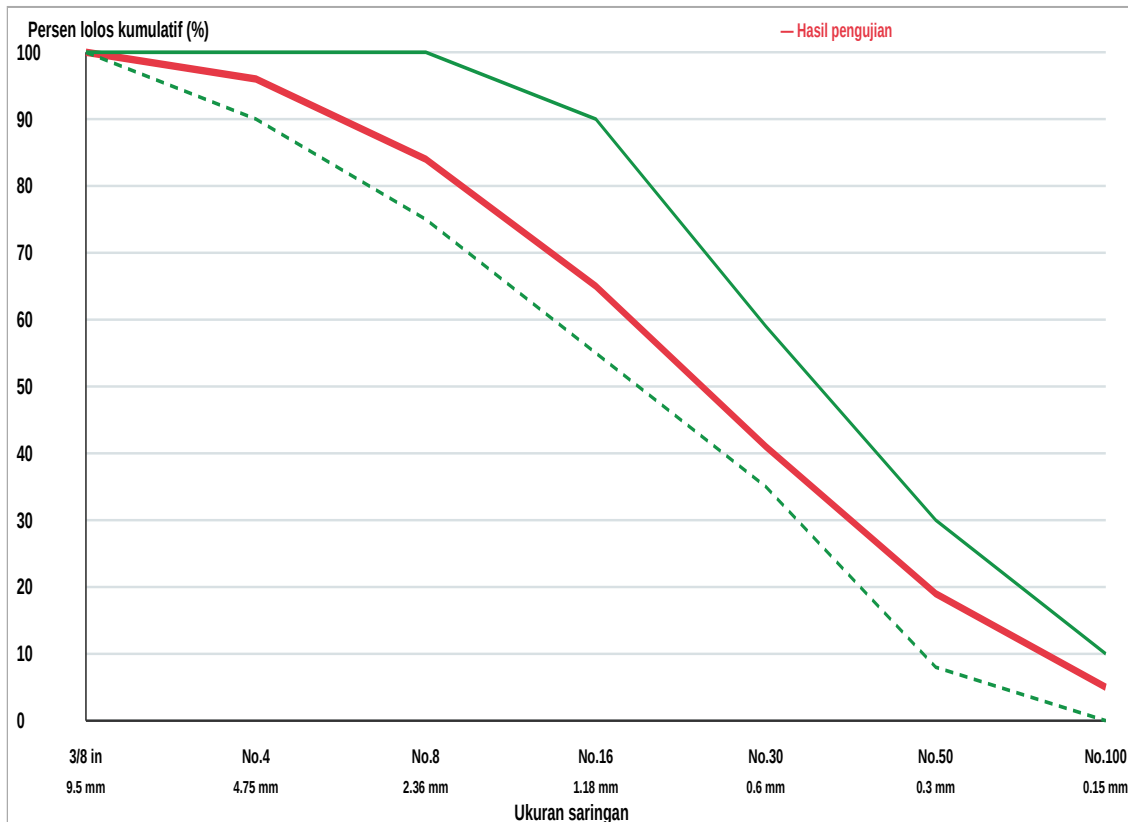
LAMPIRAN BATAS GRADASI PASIR ZONA 1



Saringan	Batas bawah (%)	Batas atas (%)
3/8 in (9,500 mm)	100,000	100,000
No. 4 (4,750 mm)	90,000	100,000
No. 8 (2,360 mm)	60,000	95,000
No. 16 (1,180 mm)	30,000	70,000
No. 30 (0,600 mm)	15,000	34,000
No. 50 (0,300 mm)	5,000	20,000
No. 100 (0,150 mm)	0,000	10,000



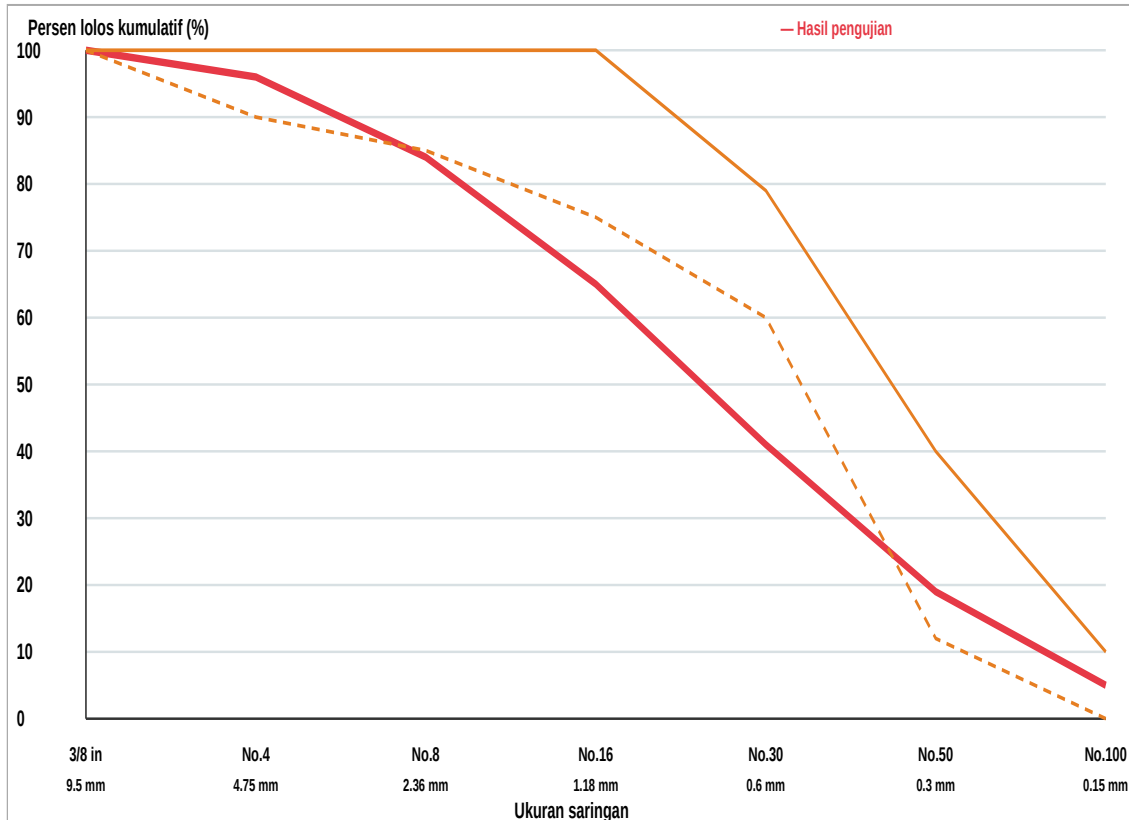
LAMPIRAN BATAS GRADASI PASIR ZONA 2



Saringan	Batas bawah (%)	Batas atas (%)
3/8 in (9,500 mm)	100,000	100,000
No. 4 (4,750 mm)	90,000	100,000
No. 8 (2,360 mm)	75,000	100,000
No. 16 (1,180 mm)	55,000	90,000
No. 30 (0,600 mm)	35,000	59,000
No. 50 (0,300 mm)	8,000	30,000
No. 100 (0,150 mm)	0,000	10,000



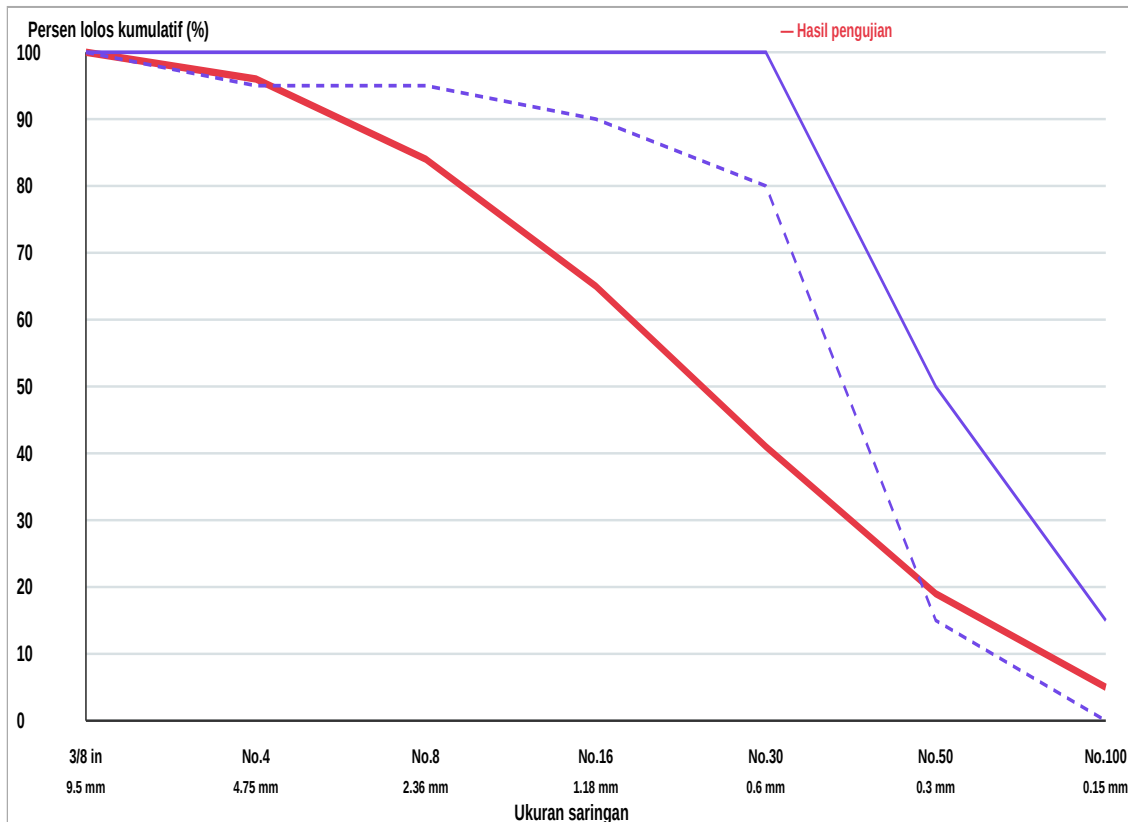
LAMPIRAN BATAS GRADASI PASIR ZONA 3



Saringan	Batas bawah (%)	Batas atas (%)
3/8 in (9,500 mm)	100,000	100,000
No.4 (4,750 mm)	90,000	100,000
No.8 (2,360 mm)	85,000	100,000
No.16 (1,180 mm)	75,000	100,000
No.30 (0,600 mm)	60,000	79,000
No.50 (0,300 mm)	12,000	40,000
No.100 (0,150 mm)	0,000	10,000



LAMPIRAN BATAS GRADASI PASIR ZONA 4

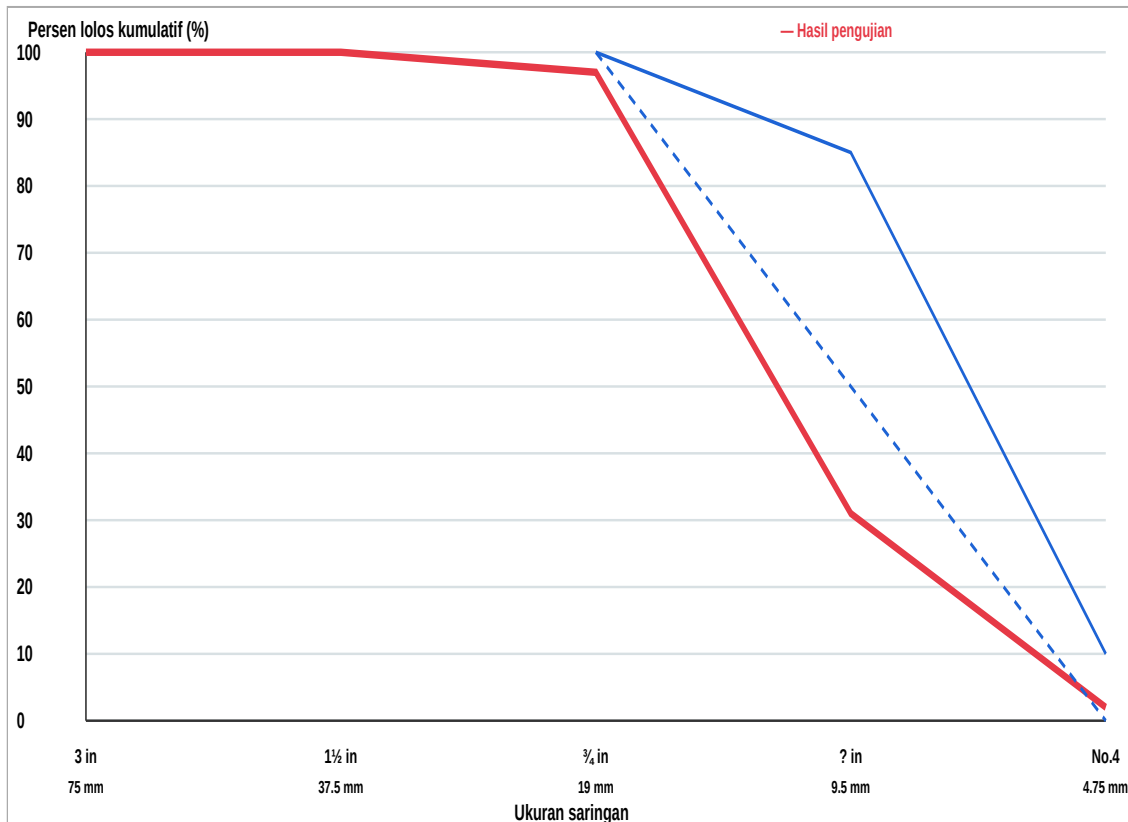


Saringan	Batas bawah (%)	Batas atas (%)
3/8 in (9,500 mm)	100,000	100,000
No. 4 (4,750 mm)	95,000	100,000
No. 8 (2,360 mm)	95,000	100,000
No. 16 (1,180 mm)	90,000	100,000
No. 30 (0,600 mm)	80,000	100,000
No. 50 (0,300 mm)	15,000	50,000
No. 100 (0,150 mm)	0,000	15,000



LAMPIRAN

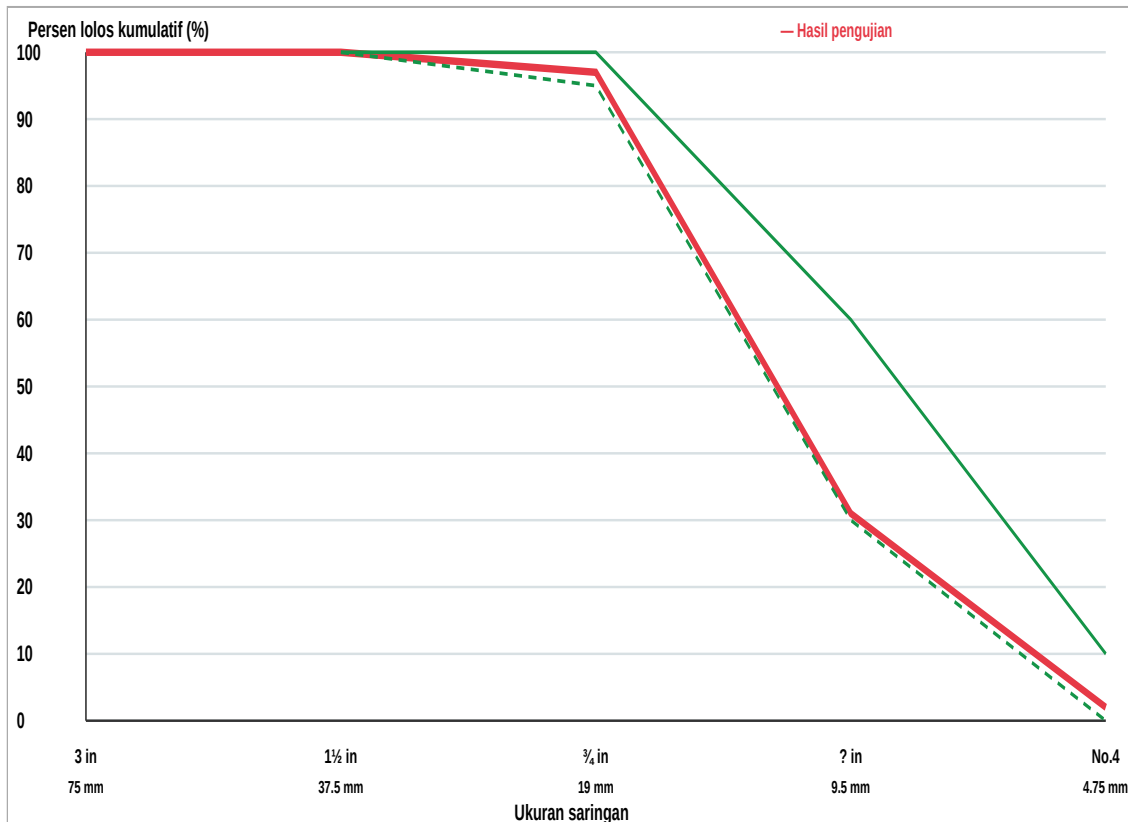
BATAS GRADASI KERIKIL MAKSIMUM 10 mm



Saringan	Batas bawah (%)	Batas atas (%)
3 in (75,000 mm)	—	—
1½ in (37,500 mm)	—	—
¾ in (19,000 mm)	100,000	100,000
½ in (9,500 mm)	50,000	85,000
No.4 (4,750 mm)	0,000	10,000



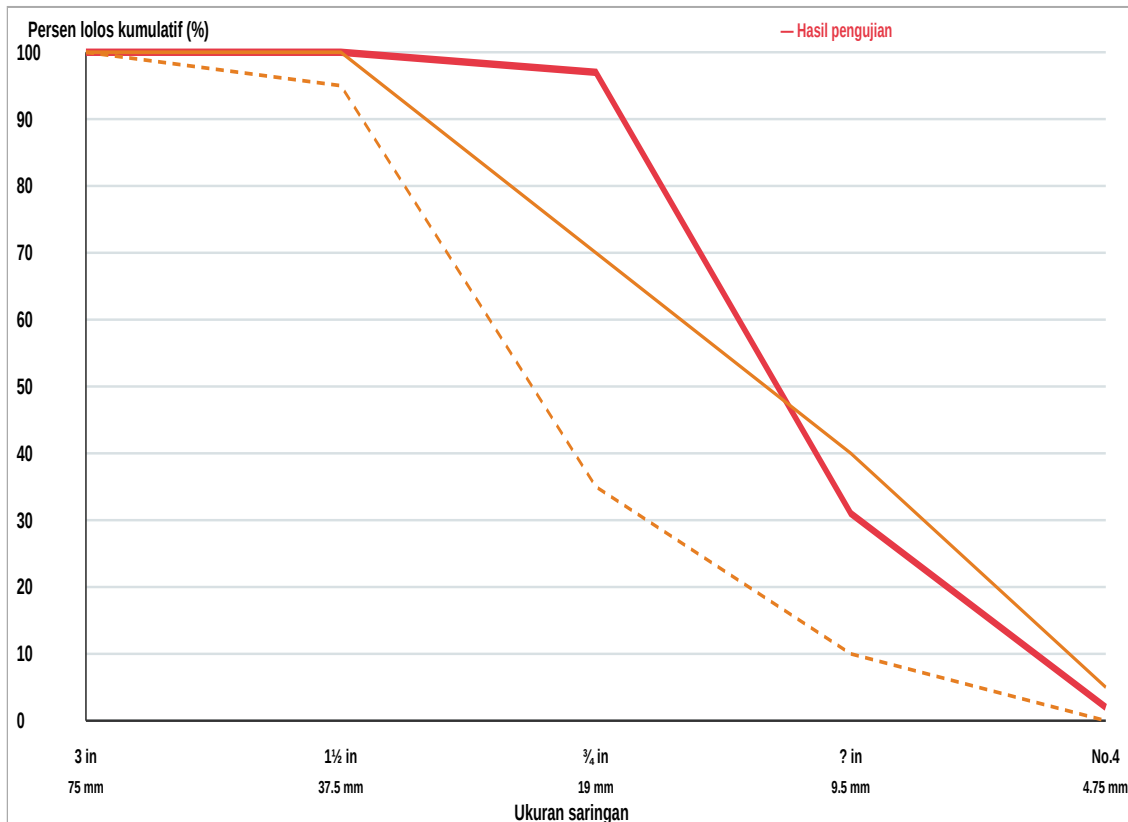
LAMPIRAN
BATAS GRADASI KERIKIL MAKSIMUM 20 mm



Saringan	Batas bawah (%)	Batas atas (%)
3 in (75,000 mm)	—	—
1½ in (37,500 mm)	100,000	100,000
¾ in (19,000 mm)	95,000	100,000
2 in (9,500 mm)	30,000	60,000
No.4 (4,750 mm)	0,000	10,000



LAMPIRAN
BATAS GRADASI KERIKIL MAKSIMUM 40 mm



Saringan	Batas bawah (%)	Batas atas (%)
3 in (75,000 mm)	100,000	100,000
1½ in (37,500 mm)	95,000	100,000
¾ in (19,000 mm)	35,000	70,000
½ in (9,500 mm)	10,000	40,000
No.4 (4,750 mm)	0,000	5,000



LAMPIRAN
KEKERASAN/KEAUSAN AGREGAT KASAR
MESIN LOS ANGELES

Nomor pengujian **DEMO-COARSE-LOSANGELES**

Nomor sampel **SPL-COARSE-01**

Tanggal **24/07/2026**

Parameter	Observasi 1	Observasi 2
Initial	5.000,000	5.000,000
Retained	3.910,000	3.940,000
Keausan rata-rata	21,500	

Kesimpulan: Nilai keausan hasil pengujian harus dibandingkan dengan persyaratan spesifikasi teknis pekerjaan.



LAMPIRAN DOKUMENTASI

Pengujian-agregat



Analisis Saringan Pasir dan Kerikil

24/07/2026 • Dokumentasi ilustratif/data demo pengujian agregat di laboratorium.



LAMPIRAN

DASAR TEORI DAN STANDAR ACUAN

A. Pengertian Desain Campuran Beton

Desain campuran beton adalah proses penentuan proporsi bahan penyusun beton agar diperoleh sifat beton segar dan beton keras yang memenuhi kebutuhan struktur dengan penggunaan bahan yang wajar.

B. Tujuan

- Mencapai kuat tekan rata-rata sasaran dan mutu karakteristik.
- Memperoleh kelecakan sesuai metode penempatan dan pemadatan.
- Menjaga durabilitas melalui pembatasan rasio air-semen dan pengendalian bahan.
- Mendapatkan campuran yang seragam, ekonomis, dan dapat diproduksi.

C. Bahan Penyusun

Semen berfungsi sebagai bahan pengikat; **air** memicu hidrasi dan memberi kelecakan; **agregat halus** mengisi rongga; **agregat kasar** membentuk kerangka utama; bahan tambah digunakan hanya bila direncanakan dan dikendalikan.

D. Parameter Penting

Kuat tekan rencana, deviasi standar, slump, ukuran agregat maksimum, gradasi, berat jenis, penyerapan, kadar air, berat isi, kadar udara, dan rasio air-semen merupakan parameter yang saling memengaruhi.



LAMPIRAN

METODE PELAKSANAAN DAN DAFTAR ACUAN

E. Urutan Penerapan di Lapangan

1. Verifikasi sumber dan kondisi bahan sebelum produksi.
2. Ukur kadar air pasir dan kerikil, kemudian lakukan koreksi berat bahan dan air.
3. Takar bahan berdasarkan berat, bukan perkiraan volume, kecuali sudah dikalibrasi.
4. Aduk hingga homogen, periksa slump, suhu, dan berat isi beton segar.
5. Buat, padatkan, identifikasi, dan rawat benda uji.
6. Uji kuat tekan pada umur yang ditetapkan dan evaluasi hasil terhadap sasaran.

F. Standar Acuan

Standar	Ruang Lingkup
SNI 7656:2012	Tata cara pemilihan campuran beton normal, beton berat, dan beton massa.
SNI ASTM C136:2012	Metode uji analisis saringan agregat halus dan agregat kasar.
SNI 1970 dan SNI 1969	Berat jenis dan penyerapan agregat halus serta agregat kasar.
SNI 2417	Keausan agregat dengan mesin Los Angeles.
SNI 1972	Metode uji slump beton.
SNI 1974	Metode pengujian kuat tekan beton dengan benda uji silinder.

Gunakan edisi standar dan spesifikasi kontrak yang berlaku pada tanggal pelaksanaan. Apabila terdapat perbedaan, persyaratan proyek yang disahkan menjadi dasar evaluasi.